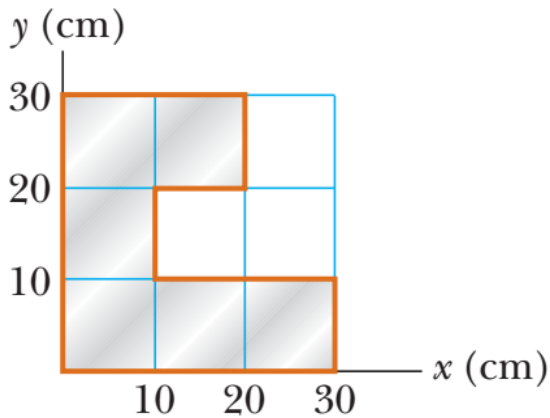


Problema N°4:

A una pieza uniforme de hoja de acero se le da la forma como se muestra en la figura. Calcule las coordenadas x e y del centro de masa de la pieza.



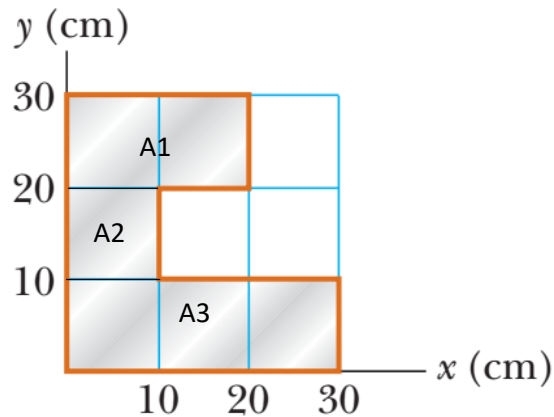
Datos:

Los datos son proporcionados por el gráfico (dibujo de la hoja con los ejes coordenados)

Resolución:

Como se trata de una pieza uniforme, es decir del mismo espesor en toda su superficie, el centro de masa coincidirá con su centro geométrico.

Para facilitar la resolución, vamos a dividir la figura en figuras simples.



Así la figura quedaría dividida en tres rectángulos.

Sus áreas serán:

$$A_1 = B_1 \cdot H_1 = \Delta x_1 \cdot \Delta y_1 = (20\text{cm}) \cdot (30 - 20)\text{cm} = 200\text{cm}^2$$

$$A_2 = B_2 \cdot H_2 = \Delta x_2 \cdot \Delta y_2 = (10\text{cm}) \cdot (20 - 10)\text{cm} = 100\text{cm}^2$$

$$A_3 = B_3 \cdot H_3 = \Delta x_3 \cdot \Delta y_3 = (30\text{cm}) \cdot 10\text{cm} = 300\text{cm}^2$$

El área total de la figura será:

$$A_{total} = A_1 + A_2 + A_3 = 200\text{cm}^2 + 100\text{cm}^2 + 300\text{cm}^2 = 600\text{cm}^2$$

En el caso del rectángulo, el centro de masa es el centro geométrico. Tendremos entonces para cada figura en que quedó dividida la hoja:

$$C_{G1(cm)}: [10; 25]$$

$$C_{G2(cm)}: [5; 15]$$

$$C_{G3(cm)}: [15; 5]$$

La posición del centro de masas de la hoja (en este caso centro geométrico) en el eje x será:

$$x_{cm} = \frac{\sum x_i \cdot A_i}{\sum A_i}$$

Para este caso particular:

$$x_{cm} = \frac{x_{CG1} \cdot A_1 + x_{CG2} \cdot A_2 + x_{CG3} \cdot A_3}{A_1 + A_2 + A_3} = \frac{x_{CG1} \cdot A_1 + x_{CG2} \cdot A_2 + x_{CG3} \cdot A_3}{A_{total}}$$

Reemplazando valores:

$$x_{cm} = \frac{10cm \cdot 200cm^2 + 5cm \cdot 100cm^2 + 15cm \cdot 300cm^2}{600cm^2} = \frac{7000cm^3}{600cm^2} =$$

$$x_{cm} = 11,66cm$$

La posición del centro de masas de la hoja (en este caso centro geométrico) en el eje y será:

$$y_{cm} = \frac{\sum y_i \cdot A_i}{\sum A_i}$$

Para este caso particular:

$$y_{cm} = \frac{y_{CG1} \cdot A_1 + y_{CG2} \cdot A_2 + y_{CG3} \cdot A_3}{A_1 + A_2 + A_3} = \frac{y_{CG1} \cdot A_1 + y_{CG2} \cdot A_2 + y_{CG3} \cdot A_3}{A_{total}}$$

Reemplazando valores:

$$y_{cm} = \frac{25cm \cdot 200cm^2 + 15cm \cdot 100cm^2 + 5cm \cdot 300cm^2}{600cm^2} = \frac{8000cm^3}{600cm^2} =$$

$$y_{cm} = 13,33cm$$

La posición del centro de masa de la hoja será:

$$C_{Gtotal(cm)}: [11,66; 13,33]$$

O expresada en forma de vector, y teniendo en cuenta que coincide con el centro de masa:

$$\vec{r}_{cm}: (11,66\hat{i} + 13,33\hat{j})cm$$